组会汇报

汇报人：魏歆琪

汇报日期：2026.11.09

02 文献与研究问题：如何把统计结果转化为防控重点？

总体画像 → 分层致因 → 两类气源差异 → 治理启示

文献基本信息

基于统计分析与“2-4”模型的城镇燃气事故致因研究

作者：张宇、宁显柱、徐剑坤等（共6位）
来源：工业安全与环保（网络首发）
日期：2026-09-17
研究时段：2020—2024年

核心问题

不同气源的主要事故致因是否相同？
如何识别个人与组织层面的干预线索？

研究设计：先分清三套样本

3,474 — **总体事故**
用于气源、场景与事故类型统计

1,548 — **完整致因记录**
天然气978起 + 液化石油气570起

78 — **明确时刻记录**
天然气42起 + 液化石油气36起

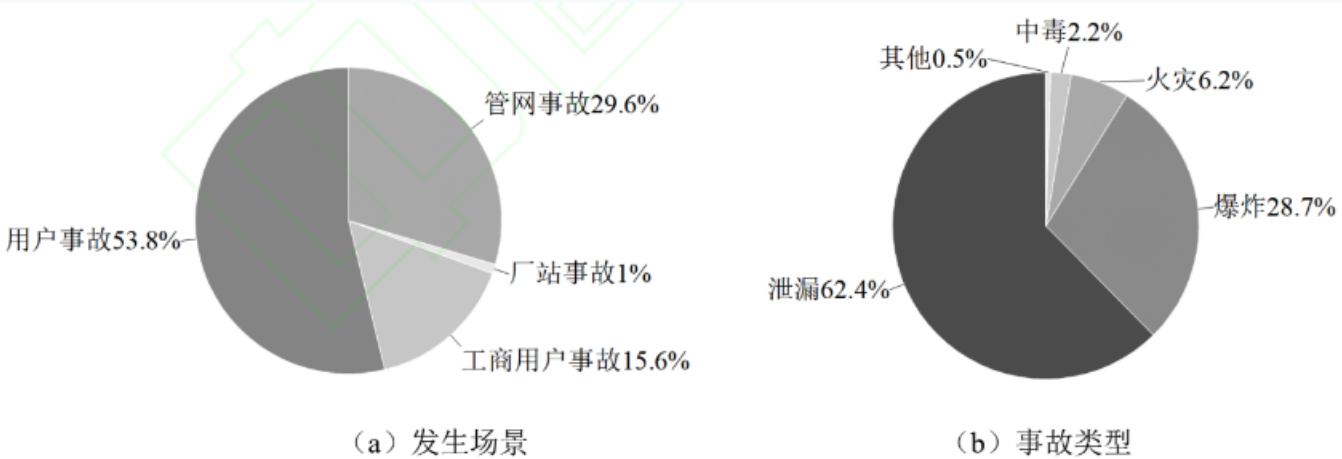
三套样本用途不同：总体构成、完整致因与时序赋权不能混用分母。

[P1] PDF第1、5、7页；张宇等，《工业安全与环保》，2026-09-17网络首发。

03 总体事故画像：用户场景与泄漏类型占比较高

图2呈现场景与类型；气源构成依据表1

原图：事故场景与类型



（a）发生场景　　（b）事故类型

图 2 城镇燃气事故发生场景与事故类型占比

主要气源构成

液化石油气

1,858起 / 53.48%

天然气

1,436起 / 41.34%

居民用户场景

53.8%

泄漏类型

62.4%

爆炸类型

28.7%

这些比例描述已收集事故的构成，不是按用气量或用户数校正的事故率。

[P1] PDF第4页图2；表1见PDF第4—5页。原图保留水印与完整标签。

04 “2-4”模型：从现场问题追溯到组织层面

“2”个层面：个人与组织；“4”层原因：直接、间接、根本、根源

理论框架原图：由组织因素连接到事故行为

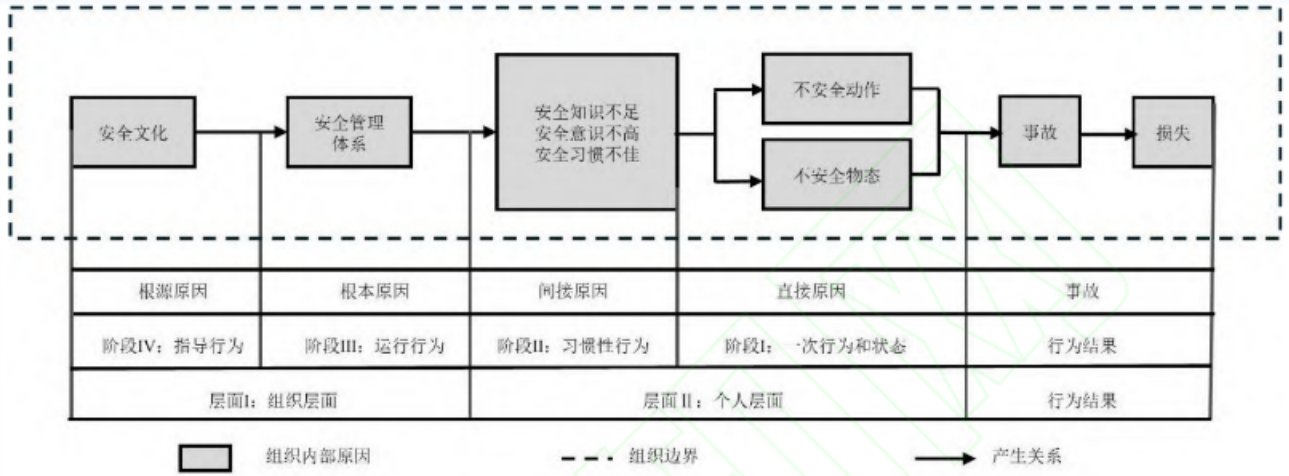


图 3 行为安全“2-4”模型理论结构[12]

本文如何使用模型？

① 分类完整记录

1,548起记录逐层归因

② 对比两类气源

区分现场行为与管理短板

③ 引入时序权重

78起样本识别高发时段

直接原因

不安全动作
与不安全物态

间接原因

安全知识、意识
与行为习惯

根本原因

安全管理体系
与具体制度

根源原因

安全文化
（本研究未单独量化）

量化分析主要涉及动作、物态、习惯与制度；安全文化未单独量化。

[P1] PDF第5页图3；PDF第5、7页方法。箭头为理论归因框架，不是因果干预结果。

05 直接致因对比：天然气侧重施工，液化气侧重户内

四组百分比都在相应气源、相应致因子组内计算

气源 / 致因子组	主要致因	频数	子组占比
天然气 / 动作	第三方施工管理不当	614	79.33%（n=774）
天然气 / 物态	管道损坏、泄漏	55	26.96%（n=204）
液化石油气 / 动作	室内通风不畅	127	35.37%（n=359）
液化石油气 / 物态	软管脱落、破损	167	79.15%（n=211）

天然气：外部作业与管网保护

施工审批、交底、现场监护；
重点管段巡查与老旧管网治理。

液化石油气：户内设施与用气行为

软管适配与定期检查；
保持通风，强化用户知识与入户排查。

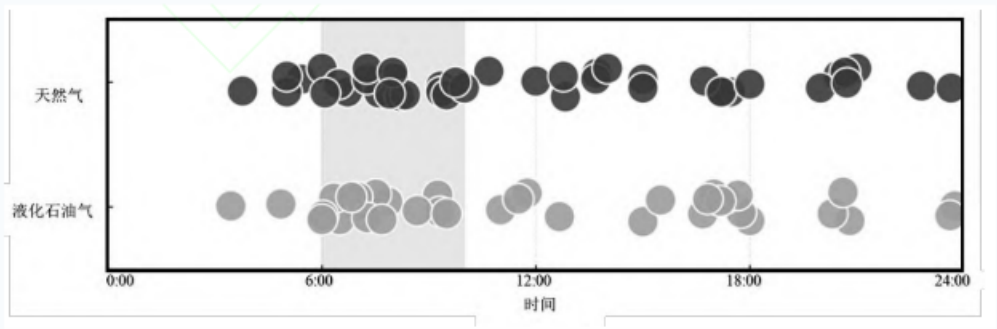
天然气关注施工保护与管网治理；液化石油气关注软管、通风与用户行为。

[P1] PDF第5页表2、第6页表3。n为各自子组总数，非全部1548起。

06 分层加权重要度：哪些因素应优先关注？

78起时序样本 → 6—10时最大簇 → 两类气源权重 → 同层级加权

图4：事故时刻聚类（原图）



天然气17起 / 液化石油气15起

权重：0.5312 / 0.4688

解释边界

仅78起具时刻记录；
时序权重的外推需更大样本验证。

致因层级	同层级首要因素	重要度
不安全动作	第三方施工管理不当	42.14%
不安全物态	软管脱落、破损	46.74%
习惯性行为	安全意识不高	61.51%*
安全管理体系	安全检查隐患治理制度欠缺	32.88%

*** 原文值与复算有小幅差异**

按披露参数复算约61.48%，原文报告61.51%。
保留原文并注明差异，需回核原始数据。

重要度不能跨层相加或排序，也不等同于全部事故发生概率。

[P1] PDF第7页图4与方法、第8页表6—7；重要度为作者定义的描述性加权指标。

07 防控启示与研究评价：把归因线索转化为可检验措施

区分作者建议、阅读评价与后续待验证方向

论文建议：按气源确定治理重点

天然气｜施工与管网

施工审批 → 作业交底 → 现场监护
重点管段巡查与老旧管网治理

液化石油气｜户内与用户

软管选型 → 定期检查 → 入户排查
用户用气知识、通风与安全意识

治理效果需另行验证，不能由构成比直接推定。

贡献｜把统计画像连接到分层归因

对比个人与组织层面，形成差异化干预线索。

局限｜记录选择与外推边界

完整记录经过筛选；时序样本仅78起。
缺乏用气量、用户数等暴露分母。

后续验证｜汇报者建议

复核致因编码一致性，扩充样本；
结合治理前后数据评价真实防控效果。

从事故画像定位重点，再用更完整记录与治理前后数据检验实际效果。

[P1] PDF第5、7—9页；“后续验证”属于汇报者建议，非已取得的研究结果。

08 第二篇文献：有源淹没模型与多源风险评估

情景淹没结果如何与地形、人口和经济信息共同参与风险分区？

第二篇文献信息

基于有源淹没模型和多源数据融合的洪涝灾害风险评估

作者：钟兴润、田晨斌、孟晓静、赵俊杰
期刊：工业安全与环保
出版：2026年，第52卷第7期，20–26页
单位：西安建筑科技大学资源工程学院

研究内容

将模拟淹没范围作为风险指标，
结合多源地理信息与社会经济数据开展分区。

研究区域与多源数据



(a) 三波段图像



(b) DEM图像

图1　研究区域图像

研究区称旬阳市，DEM分辨率30 m。

气象水文、基础地理、遥感影像、
人口、GDP与夜间灯光共同参与评估。

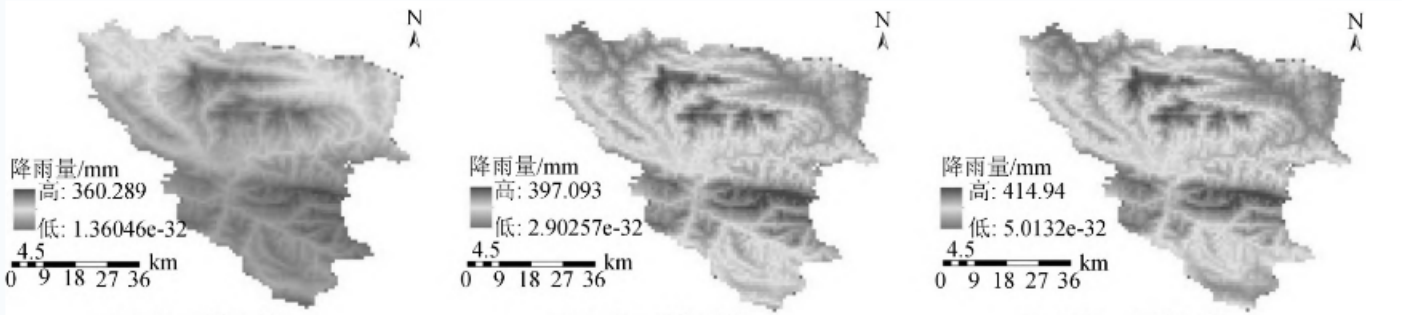
第二篇关注情景下的空间风险分区，与第一篇的事后事故归因相互补充。

[P2] 钟兴润等，工业安全与环保，2026，52(7)：20–26；PDF第1—2页，图1。

09 有源淹没模拟：水体源点、地形与降雨情景

20、50、100年一遇情景用于模拟淹没范围，尚未展示独立精度验证

降雨输入：20、50、100年一遇情景



(a) 20年一遇降雨量　(b) 50年一遇降雨量　(c) 100年一遇降雨量

图5　不同重现期降雨量空间分布

模型输入与主要处理

自然水体源点与30 m DEM
填洼、坡度与D8流向分析
等体积法计算水位
八邻域种子蔓延判定边界

图6：综合淹没范围

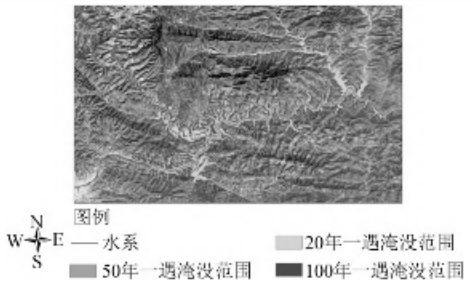


图6　综合洪涝淹没范围

图7：淹没分布等级

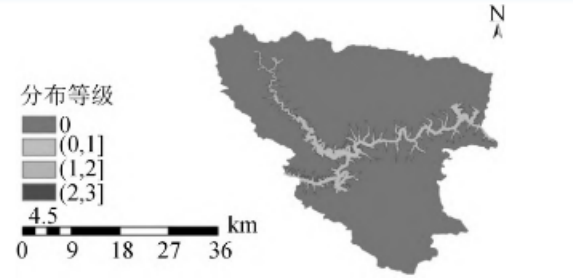


图7　有源淹没范围分布等级

有源淹没模拟提供空间输入；图示范围本身不足以证明预测精度。

[P2] PDF第2—3页，图5—7及第2节；图7等级未明确水深单位。

10 风险指标体系：13项指标与AHP–熵权组合

各准则层内部赋权，再结合危险性、敏感性和脆弱性进行风险分级

准则层	指标	方向	综合权重
致灾因子	极端降雨重现期	正向	0.2303
致灾因子	年均雨季强降雨天数	正向	0.2242
致灾因子	年均雨季降雨量	正向	0.1678
致灾因子	有源淹没范围	正向	0.3776
孕灾环境	绝对高程	负向	0.0835
孕灾环境	相对高程	负向	0.1808
孕灾环境	坡度	正向	0.1735
孕灾环境	河网密度	正向	0.2167
孕灾环境	植被覆盖率	负向	0.1531
孕灾环境	土地利用类型	负向	0.1924
承灾体	人口密度	正向	0.4020
承灾体	单位面积GDP	正向	0.3184
承灾体	夜间灯光总强度	正向	0.2795

组合赋权与计算边界

AHP：体现专家判断
熵权法：体现数据差异
组合权重：协调两类信息

各组内最大权重

淹没范围 0.3776
河网密度 0.2167
人口密度 0.4020

组合参数与矩阵披露不足，
完整计算过程仍需回核。

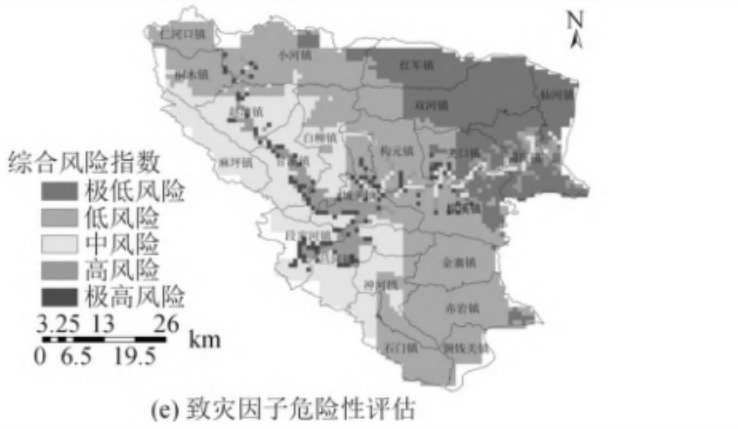
权重仅在所属准则层内比较，不能把13项指标直接作全局重要性排名。

[P2] PDF第3—4页，表2及式(1)—(2)；权重为表2原文综合值，方向按作者定义。

11 分项空间结果：三个维度识别不同风险来源

危险性、环境敏感性与承灾体脆弱性的高等级区域并不相同

致灾因子危险性



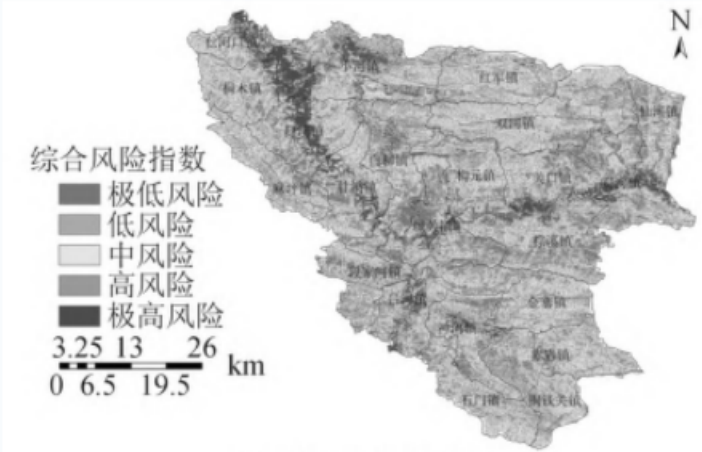
(e) 致灾因子危险性评估

高＋极高等级面积

9.13%

降雨与模拟淹没范围

孕灾环境敏感性



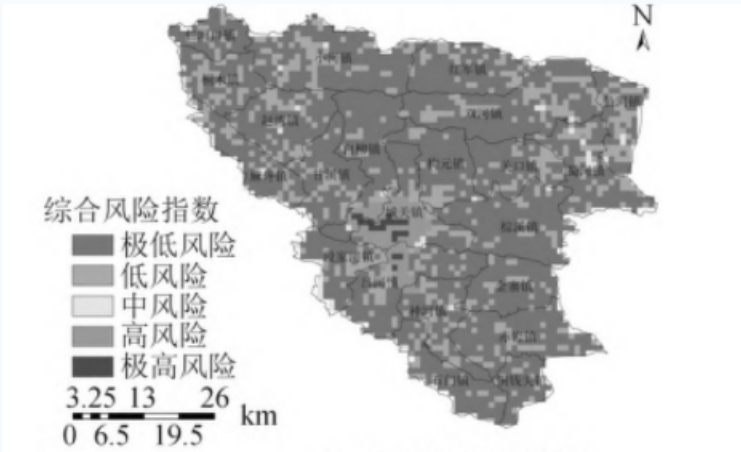
(g) 孕灾环境敏感性评估

高＋极高等级面积

25.76%

地形、河网与土地覆盖

承灾体脆弱性



(d) 承灾体脆弱性评估

高＋极高等级面积

3.79%

人口、GDP与夜间灯光

分项地图分别表征致灾强度、环境条件与潜在受损分布，不宜相互替代。

[P2] PDF第5—6页，图8(e)、图9(g)、图10(d)与第4.2节；面积占比为分项统计。

12 综合风险分区：高与极高等级合计9.65%

30米栅格统计风险等级面积，原文五类占比合计99.72%

图11：综合风险评估原图

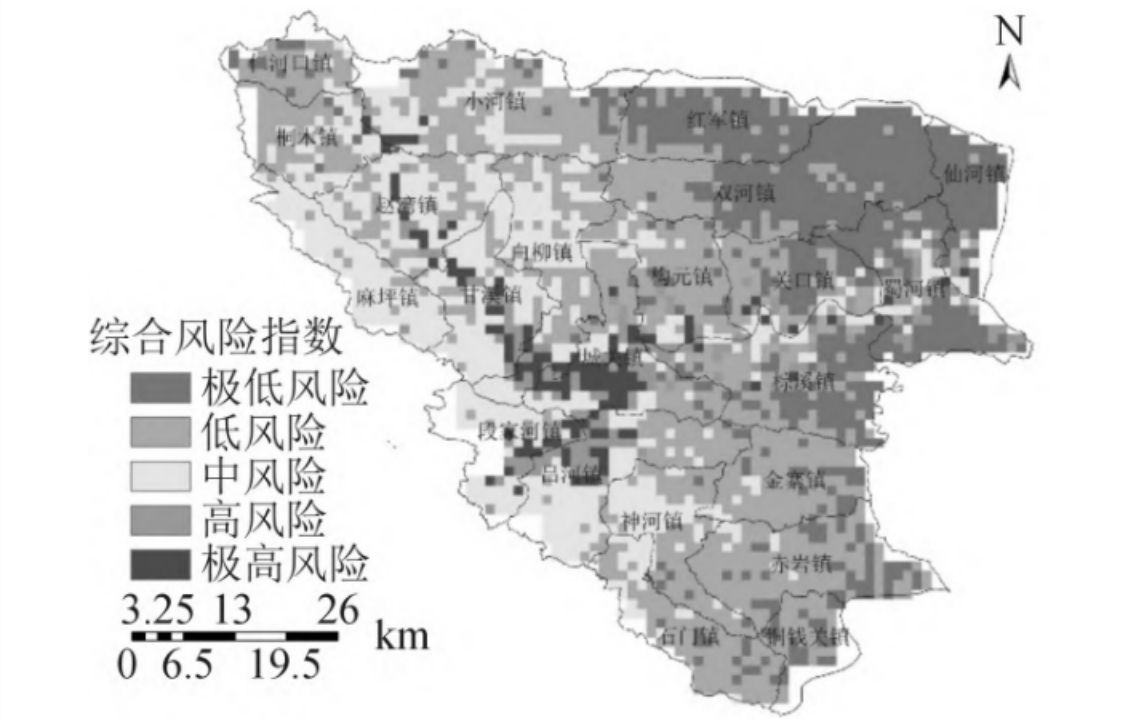


图11　洪涝灾害综合风险评估

综合风险等级	原文面积占比
极低风险	32.19%
低风险	42.58%
中风险	15.30%
高风险	6.45%
极高风险	3.20%

高＋极高等级合计　9.65%

原文五类合计99.72%，差0.28个百分点。
保留原值，原因尚待核查。

高与极高风险区可作为重点核查线索，面积比例不能直接转化为事件概率。

[P2] PDF第5页第4.3节、第7页图11与结论；数值按原文保留，未补齐或再归一化。

13 研究评价与两篇联系：归因与空间分区各有边界

共同服务风险治理，但证据类型、输出含义与验证方式不同

论文贡献与后续验证

贡献：把模拟结果纳入空间分级

将降雨、地形与承灾体信息结合，
识别需要进一步核查的风险区域。

限制：验证与数据口径不足

缺少独立洪水事件的验证精度。
组合参数与实现细节披露不足。
地名、降雨时段与面积总和需回核。

后续验证（汇报者建议）

独立遥感/历史洪水验证、参数敏感性分析。

两篇联系：输出含义与验证方式

第一篇：事故记录的事后归因

输出致因构成和分层重要度。
需要更完整记录与治理效果检验。

第二篇：情景下的空间风险分区

输出空间风险指数与等级面积。
需要独立淹没范围和损失数据检验。

共同启示

分层分析有助于定位重点，结论仍需验证。

把统计归因和情景分区作为治理线索，再通过独立事件与干预效果检验。

[P1] 第5、7—9页；[P2第2—7页。下列“后续验证”为汇报者建议。